1 - Physique et chimie — niveau 4

1.1 - Résolution numérique

En chimie des équilibres, la concentration x d'un acide faible ($C = 0,1$ mol/L, $K_a = 1,8 \cdot 10^{-3}$) vérifie une équation sans solution exacte utile — on la résout numériquement :

$$x \approx 0{,}0125465609$$

1.2 - Ajustement de courbe

Cinq mesures d'une population de noyaux au cours du temps, ajustées au modèle exponentiel (paramètres libres a et b) :

$$N(t) \approx 100{,}1 e^{-0{,}4978 t} \qquad a \approx 100{,}1,\ b \approx -0{,}4978 \qquad R^2 \approx 0{,}9999$$

1.3 - Oscillateur harmonique

Un ressort de pulsation $\omega = 2$:

$$y(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$$

1.4 - Équation aux dérivées partielles

Une équation de transport avec terme source, du premier ordre :

$$u(x, y) = F(x - y) e^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2}}$$

1.5 - Intervalle de confiance de Student

Pour neuf mesures, le quantile bilatéral à 95 pourcent :

$x_{0{,}975} \approx 2{,}306$

1.6 - Pendule simple : au-delà des petits angles

La période dépend de l'amplitude dès que $\sin(\theta)$ s'écarte de

θ — le développement limité mesure l'écart :

Soit s la fonction définie par $s(x) = \sin(x)$.

$$s(x) = \frac{x^5}{120} - \frac{x^3}{6} + x + o\left(x^5\right)$$

1.7 - Racines de l'unité, physique du signal

L'échantillonnage à n points d'un signal périodique repose sur les racines n-ièmes de l'unité (transformée de Fourier discrète) :

$$z^6 = 1 \iff z \in \left\{1, e^{\frac{i\pi}{3}}, e^{\frac{2i\pi}{3}}, -1, e^{-\frac{2i\pi}{3}}, e^{-\frac{i\pi}{3}}\right\}$$

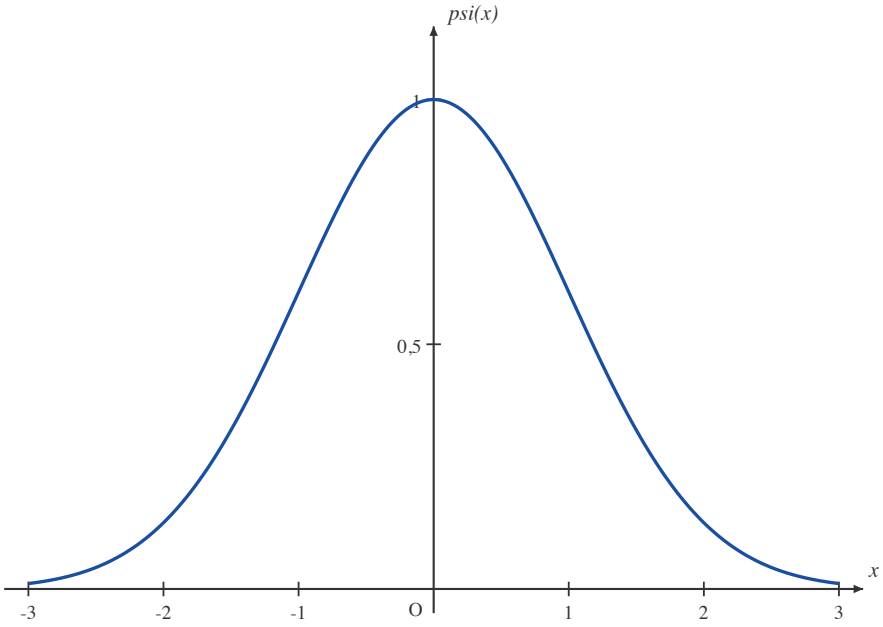
1.8 - Paquet d'ondes gaussien

Soit ψ la fonction définie par $\psi(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

$psi'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$

$s'(x) = \cos(x)$

$\int_{-3}^{3} psi(x)\,\mathrm{d}x \approx 2{,}499860889$



Le lien

La densité de probabilité de présence est $|\psi(x)|^2$;

l'intégrale sur tout l'espace vaut 1 après normalisation.

1.9 - Opérateurs de l'électromagnétisme

Le potentiel et son champ, reliés par le gradient :

$$\overrightarrow{\nabla} f = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -4z \end{pmatrix}$$

Un champ tournant, sa divergence et son rotationnel :

$$\operatorname{div} \vec{F} = 3x + 1$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Le laplacien du potentiel — nul, l'équation de Laplace est vérifiée :

$$\Delta f = 0$$

1.10 - Signal en créneau et série de Fourier

Soit f la fonction définie par $f(x) = x$.

Sur $[-\pi\,;\,\pi]$, la série de Fourier de f, tronquée à l'ordre 4, s'écrit $2\sin\left(x\right) - \sin\left(2x\right) + \frac{2\sin\left(3x\right)}{3} - \frac{\sin\left(4x\right)}{2} + \cdots$

1.11 - Incertitude sur la pesanteur au pendule

$$u(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial L}\right)^2 u(L)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)^2 u(T)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right)^2 u(L)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\right)^2 u(T)^2}$$

$$g = 9{,}781 \quad ; \quad u(g) = 0{,}098$$

$$13{,}6\ \text{eV} = 2{,}178960222 \times 10^{-18}\ \text{J}$$

$$\hbar = 1{,}054571817 \times 10^{-34}\ \text{J s}$$